



Université Abdelmalek Essaâdi
Ecole Nationale des Sciences Appliquées
Tanger



ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT DU TRANSISTOR NMOS EN COMMUTATION DE PUISSANCE

Bureau d'Étude N°3



Réalisé par :

ANDRIASAHY Tsikomia Scidelo
Khadija Mahloul
AZONHOUMON Houénoumè Horacia Gloriéta
RAVELOHARISOA Mickaella Fandresena
Nada Bensidi

Supervisé par : Pr. El Mourabit Aimad

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

Objectif du Bureau d'Étude	5
1 Conception 1 : Dimensionnement et Composants	5
1.1 Question 1 : Résistances R_1 et R_2	5
1.1.1 Rôle	5
1.1.2 Dimensionnement théorique	5
1.1.3 Puissances et Choix Commercial	5
1.2 Question 2 : Transistor NMOS	6
1.3 Question 3 : Diode de Protection	6
1.4 Schéma Électrique d'un Canal de Commande	7
1.5 Question 4 : Simulation et Polarisation (Caractérisation du IRLML2502)	7
1.5.1 Méthodologie et Configuration du Banc de Test sous Proteus	7
1.5.2 Analyse à l'État Passant (ON) : Commande à 3,3 V	7
1.5.3 Analyse à l'État Bloqué (OFF) : Commande à 0 V	8
1.6 Question 5 : Analyse de la Capacité Thermique et Choix du Radiateur	9
1.6.1 Puissance dissipée (P_D)	9
1.6.2 Échauffement de la jonction	9
1.6.3 Conclusion	9
1.7 Question 6 : Dimensionnement et Choix de l'Optocoupleur	9
1.8 Question 7 : Industrialisation, Coût de la Carte et Soudage	10
1.8.1 Conception CAO : Schéma, Routage (DRC) et Fichiers Gerber	10
1.8.2 Évaluation du coût global estimé de la carte (Nomenclature DigiKey)	11
1.8.3 Méthode de soudage de la carte	11
2 Conception 2 : Transistor en Technologie ENSAT	13
2.1 Question 1 : Paramètres du fondeur et calculs de dimensionnement	13
2.2 Question 2 : Validation des calculs par simulation PSpice	14
2.2.1 Caractérisation intrinsèque du silicium (DC Sweep)	14
2.2.2 Validation globale du circuit de commande (Bias Point)	15
2.3 Question 3 : Topologie et Layout sous Microwind	16
Conclusion Générale	17

Liste des tableaux

1	Liste des composants passifs retenus	5
2	Justifications techniques basées sur la Datasheet (DigiKey)	6
3	Justification du choix de la diode de roue libre	6
4	Caractéristiques et justification de l'optocoupleur retenu	10

Table des figures

1	Montage d'isolation et banc de test pour la caractérisation du MOSFET.	7
2	Caractéristique globale $I_{DS} = f(V_{DS})$ (état passant).	8
3	Zoom sur la zone ohmique au point de fonctionnement nominal (80 mA).	8
4	Caractéristique de blocage $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 0$ V.	8
5	Validation CAO : saisie logique et contrôle physique.	10
6	Visualisation des fichiers Gerber exportés pour la fabrication.	11
7	Galerie des composants et éléments de fabrication du driver.	12
8	Layout du transistor en technologie ENSAT.	13
9	Extrait de la documentation du relais RT42405.	13
10	Montage de caractérisation ON	14
11	Montage de caractérisation OFF	14
12	Caractéristique de sortie $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 3,3$ V.	15
13	Caractéristique de blocage $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 0$ V.	15
14	Bias Point à l'état ON ($V_{uc} = 3,3$ V)	16
15	Bias Point à l'état OFF ($V_{uc} = 0$ V)	16
16	Layout du NMOS de puissance en topologie multi-fingers (356 doigts).	17

Objectif du Bureau d'Étude

L'objectif est de concevoir une interface de commande basée sur un transistor MOS en mode commutation de puissance pour piloter six relais électromagnétiques **RT42405 (DC)** (**le lien de sa datasheet est dans les références, à la fin du document**). Le circuit est commandé par un microcontrôleur (3.3 V, 20 mA max). L'étude se divise en deux parties : dimensionnement macroscopique avec des composants du commerce (Conception 1) et dimensionnement microscopique sur silicium en technologie ENSAT (Conception 2).

Note : L'intégralité des références de la nomenclature (Conception 1) a été sourcée et chiffrée via le catalogue du distributeur **DigiKey**.

1 Conception 1 : Dimensionnement et Composants

1.1 Question 1 : Résistances R_1 et R_2

1.1.1 Rôle

- R_1 (**Série**) : Limite le courant d'appel fourni par le microcontrôleur lors de la charge de la capacité de grille du MOSFET.
- R_2 (**Pull-down**) : Fixe le potentiel de la grille à la masse (0 V) en l'absence de commande, évitant les commutations intempestives.

1.1.2 Dimensionnement théorique

Avec $V_{OH} = 3.3$ V et $I_{max} = 20$ mA :

$$R_{1(\min)} = \frac{3.3 \text{ V}}{0.020 \text{ A}} = 165 \text{ } \Omega \quad \Rightarrow \quad \textbf{Choix : } R_1 = 220 \text{ } \Omega \quad (1)$$

Pour garantir une tension de commande suffisante, on choisit R_2 très supérieure à R_1 :

$$\textbf{Choix : } R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad \Rightarrow \quad V_{GS} = 3.3 \text{ V} \times \frac{10000}{10220} \approx 3.23 \text{ V} \quad (2)$$

1.1.3 Puissances et Choix Commercial

Le courant statique est $I \approx 0.32$ mA. La puissance de crête dissipée par R_1 est :

$$\text{— } P_{R1(\text{crête})} = \frac{V_{OH}^2}{R_1} = \frac{3.3^2}{220} = 0.0495 \text{ W} = 49.5 \text{ mW}$$

$$\text{— } P_{R2} = 10000 \times I^2 \approx 1 \text{ mW}$$

Composants sélectionnés (via DigiKey) :

R	Référence	Fabricant	Valeur	Tolérance	Puissance	Boîtier (Dim.)	Prix(min)
R1	RC0805FR-07220RL [1]	Yageo	220 Ω	$\pm 1\%$	0,125 W	0805 (2.0 $\times$ 1.25mm)	0,1 \$
R2	RC0805FR-0710KL [2]	Yageo	10 k Ω	$\pm 1\%$	0,125 W	0805 (2.0 $\times$ 1.25mm)	0,1 \$

TABLE 1 – Liste des composants passifs retenus

1.2 Question 2 : Transistor NMOS

Le transistor choisi pour cette application est la référence **IRLML2502TRPbF** [3] du fabricant International Rectifier (Infineon) en boîtier **SOT-23** (Micro3™).

Caractéristique	IRLML2502TRPbF [3]	Justification technique
Boîtier	CMS SOT-23 ($2.9 \times 1.3\text{mm}$)	Encombrement minimal, adapté au montage en surface.
$V_{GS(th)}$	$0.6\text{V} - 1.2\text{V}$	<i>Logic-Level</i> : saturation totale assurée avec nos 3.23V .
$I_D \text{ max}$	4.2 A pour une $T_A = 25^\circ\text{C}$	Très supérieur au courant de charge de la bobine ($\approx 80 \text{ mA}$).
$V_{DSS} \text{ max}$	20 V	Supporte largement la tension d'alimentation $V_{dd} = 5\text{V}$.
$R_{DS(on)}$	$\leq 0.080 \Omega$	Valeur extrêmement faible garantissant des pertes Joule négligeables.
Prix	$0,56 \$$	Composant très accessible en volume industriel.

TABLE 2 – Justifications techniques basées sur la Datasheet (DigiKey)

1.3 Question 3 : Diode de Protection

Le rôle de cette diode, appelée diode de roue libre, est de protéger le transistor NMOS. Lors du blocage du transistor, l'inductance de la bobine s'oppose à l'annulation instantanée du courant, créant une surtension. La diode offre un chemin pour dissiper cette énergie.

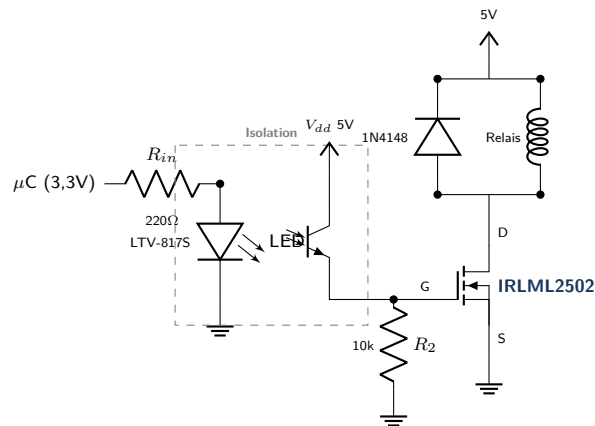
Choix commercial : Diode de commutation rapide **6557-1N4148WTR-ND** [4] (boîtier CMS **SOD-323**) du fabricant **GK(GOODWORK)**.

Caractéristique	6557-1N4148WTR-ND [4]	Justification technique
Boîtier	CMS SOD-323 ($1.7 \times 1.25\text{mm}$)	Ultra-compact, parfaitement adapté à l'exigence CMS.
Tension inverse (V_R)	75 V	Très largement supérieure à la tension d'alimentation du relais ($V_{dd} = 5 \text{ V}$).
Courant direct (I_F)	150 mA	Supporte confortablement le courant de décharge de la bobine ($\approx 80 \text{ mA}$).
Temps (t_{rr})	$\approx 4 \text{ ns}$	Commutation extrêmement rapide, idéale pour bloquer la surtension.
Prix unitaire	$\approx 0.005 \$$	Composant standard économique, optimisant le coût global.

TABLE 3 – Justification du choix de la diode de roue libre

1.4 Schéma Électrique d'un Canal de Commande

Ci-dessous, la structure complète implémentée pour un canal qui sera dupliqué 6 fois :



1.5 Question 4 : Simulation et Polarisation (Caractérisation du IRLML2502)

1.5.1 Méthodologie et Configuration du Banc de Test sous Proteus

Afin de valider les zones de fonctionnement du transistor IRLML2502, une caractérisation statique $I_{DS} = f(V_{DS})$ a été réalisée sous Proteus (Figure 1). La configuration du balayage continu (*DC Sweep*) est la suivante :

- **Tension de commande (V_{GS})** : Fixée à 3,3 V pour simuler l'état passant (ON), et à 0 V pour l'état bloqué (OFF).
- **Tension de puissance (V_{DS})** : Générateur variable balayant de 0 V à 5 V.
- **Mesure** : Sonde de courant I_{DS} insérée en série.
- **Analyse** : Tracé via l'outil *DC Transfer Curve Analysis*.

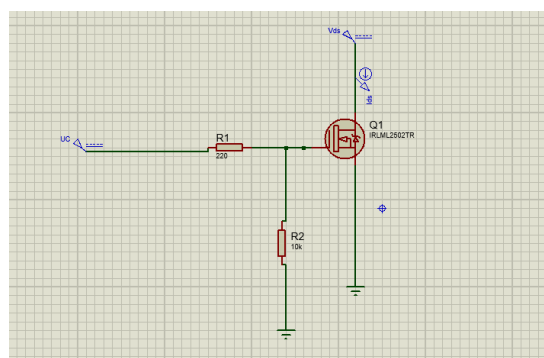
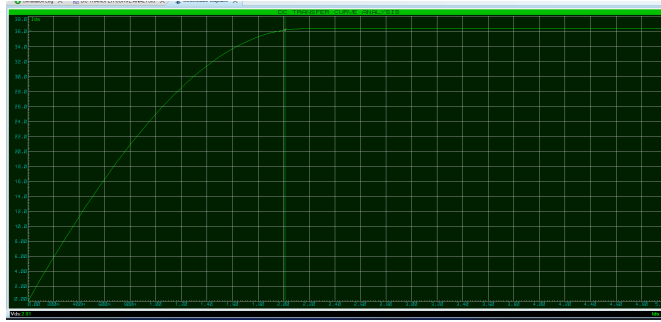


FIGURE 1 – Montage d'isolation et banc de test pour la caractérisation du MOSFET.

1.5.2 Analyse à l'État Passant (ON) : Commande à 3,3 V

1. Limite des régimes de fonctionnement

La simulation (Figure 2) permet d'identifier la frontière entre la zone ohmique et la zone de saturation. Le "coude" de transition se situe autour de $V_{DS} \approx 2,01$ V. Au-delà de cette tension, le transistor sature avec un courant plafonnant à environ 36,2 A.

FIGURE 2 – Caractéristique globale $I_{DS} = f(V_{DS})$ (état passant).

2. Validation du point de fonctionnement nominal

Pour piloter le relais, le courant requis est de 80 mA. Le zoom sur la zone de conduction initiale (Figure 3) montre que pour $I_{DS} = 80$ mA, la tension de drain n'est que de 2,69 mV.

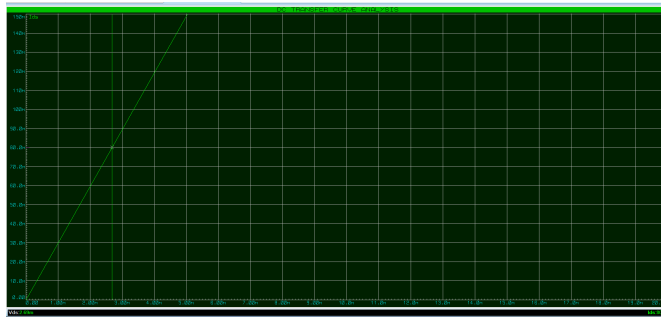


FIGURE 3 – Zoom sur la zone ohmique au point de fonctionnement nominal (80 mA).

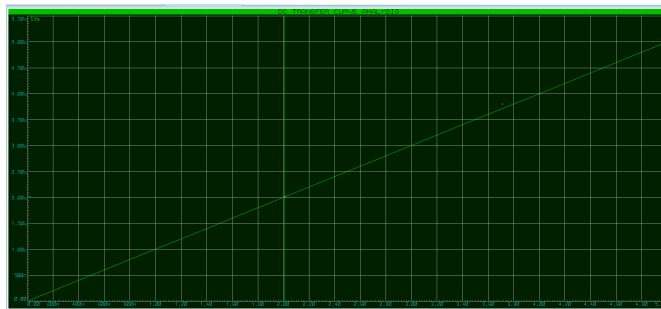
Cette valeur étant très inférieure à 2,01 V, le point de fonctionnement se situe profondément en **régime ohmique**. Le transistor agit comme un interrupteur fermé quasi-idéal. Sa résistance à l'état passant ($R_{DS(on)}$) s'évalue à :

$$R_{DS(on)} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,00269 \text{ V}}{0,080 \text{ A}} \approx 0,033 \Omega \quad (3)$$

Cette très faible résistance confirme que les pertes par conduction seront négligeables.

1.5.3 Analyse à l'État Bloqué (OFF) : Commande à 0 V

L'extinction de la commande ($V_{GS} = 0$ V) pince totalement le canal de conduction ($V_{GS} < V_{GS(th)}$).

FIGURE 4 – Caractéristique de blocage $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 0$ V.

La Figure 4 montre que le courant I_{DS} s'effondre pour ne laisser passer qu'un infime **courant de fuite** (quelques nA), même sous la tension d'alimentation maximale de 5 V. Cette fuite est totalement négligeable face aux 80 mA nécessaires au relais. Le composant se comporte donc comme un interrupteur ouvert parfait, garantissant l'absence de consommation parasite et la coupure sécurisée de la charge.

1.6 Question 5 : Analyse de la Capacité Thermique et Choix du Radiateur

1.6.1 Puissance dissipée (P_D)

En régime permanent, la puissance dissipée par le transistor est :

$$P_D = R_{DS(on)max} \cdot I_D^2 = 0,080 \, \Omega \cdot (0,08 \, \text{A})^2 = 0,512 \, \text{mW} \quad (4)$$

1.6.2 Échauffement de la jonction

Avec une résistance thermique $R_{\theta JA} = 100^\circ\text{C}/\text{W}$ et une température ambiante $T_a = 50^\circ\text{C}$:

$$T_j = T_a + (R_{\theta JA} \cdot P_D) = 50^\circ\text{C} + (100^\circ\text{C}/\text{W} \cdot 0,000512 \, \text{W}) \approx 50,05^\circ\text{C} \quad (5)$$

1.6.3 Conclusion

La température de jonction ($50,05^\circ\text{C}$) est largement inférieure à la limite du cahier des charges (110°C). L'échauffement propre étant négligeable ($\Delta T \approx 0,05^\circ\text{C}$), **l'ajout d'un radiateur est inutile**.

1.7 Question 6 : Dimensionnement et Choix de l'Optocoupleur

L'ajout d'un optocoupleur en amont de la grille du MOSFET est indispensable pour sécuriser l'interface de commande industrielle. Son rôle principal est d'assurer une **isolation galvanique** totale entre la partie logique (microcontrôleur 3.3V) et la partie puissance (relais sous 5V), protégeant ainsi le μC des perturbations électromagnétiques ou des retours de tension induits par la charge.

Choix commercial : Optocoupleur à sortie phototransistor **LTV-817S** (boîtier CMS), référencé **160-1367-5-ND** [5].

Caractéristique	LTV-817S [5]	Justification technique
Boîtier	CMS SOP-4	Respecte la contrainte de montage en surface (CMS) pour l'industrialisation.
Tension d'isolement (V_{iso})	5000 V rms	Offre une marge de sécurité absolue pour isoler le μC des transitoires de l'étage de puissance.
Taux de Transfert (CTR)	50% à 600%	Le microcontrôleur pouvant fournir 20 mA (I_F), la saturation du phototransistor en sortie est bien.
Tension de sortie max (V_{CEO})	35 V	Très supérieure à la tension d'alimentation de notre circuit de puissance ($V_{dd} = 5V$).
Temps de réponse (t_r, t_f)	$\approx 4 \mu s / 3 \mu s$	Vitesse standard, adaptée à la commande statique.

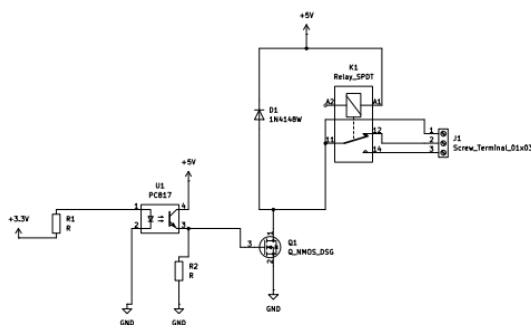
TABLE 4 – Caractéristiques et justification de l'optocoupleur retenu

1.8 Question 7 : Industrialisation, Coût de la Carte et Soudage

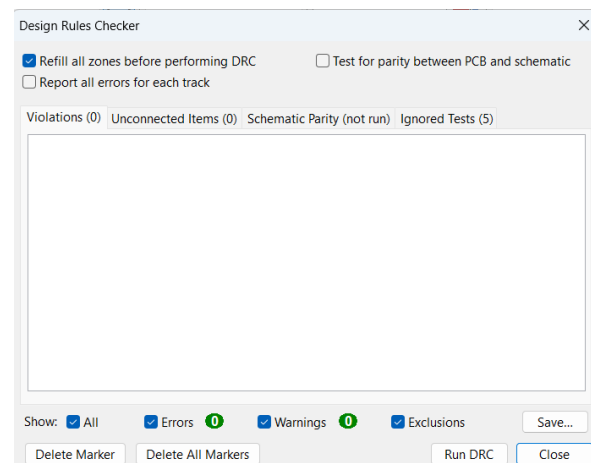
1.8.1 Conception CAO : Schéma, Routage (DRC) et Fichiers Gerber

La conception complète de la carte a été réalisée sous la suite open-source **KiCad**. Dans un premier temps, le schéma logique a été saisi en intégrant les composants clés de l'interface (l'isolation U1, le MOSFET Q1 et la diode D1).

Le routage physique a ensuite été validé par un Contrôle des Règles de Conception (DRC). Ce rapport certifie l'absence de courts-circuits et confirme l'intégrité du plan de masse (0 erreur). Enfin, pour la production industrielle, les fichiers de fabrication (Gerber RS-274X et perçage Excellon) ont été exportés. Ils regroupent les pistes de cuivre, les masques de soudure, la sérigraphie et la découpe mécanique (*Edge.Cuts*), et sont fournis en annexe dans l'archive **Gerber_Driver_Relais_V1.zip**.



(a) Schéma du driver sous KiCad.



(b) Rapport DRC (0 erreur).

FIGURE 5 – Validation CAO : saisie logique et contrôle physique.

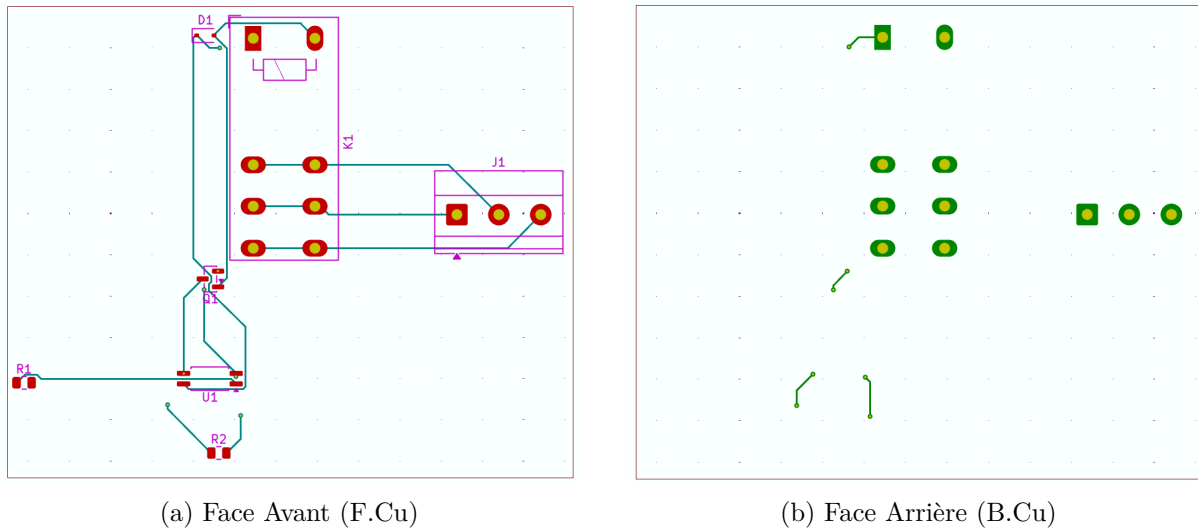


FIGURE 6 – Visualisation des fichiers Gerber exportés pour la fabrication.

1.8.2 Évaluation du coût global estimé de la carte (Nomenclature DigiKey)

Le prototypage physique repose sur une **carte double face** (DFRobot FIT0203 [7]) choisie pour sa robustesse et sa grille standard (2,54 mm). L'intégration des composants de surface nécessite l'ajout d'adaptateurs passifs : un **adaptateur SOT-23 vers DIP** (SparkFun BOB-00717 [8]) dimensionné pour le MOSFET.

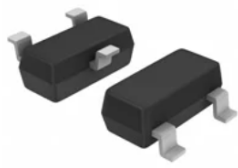
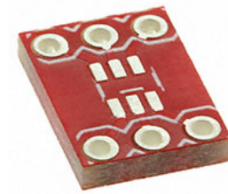
Composant / Élément	Prix Unitaire (\$)	Quantité	Total par carte (\$)
PCB FIT0203 [7] (78.0x58.0mm)	2,90	1	2,90
Transistor NMOS IRLML2502TRPbF [3]	0,56	6	3,36
Diode de commutation 1N4148W [4]	0,005	6	0,03
Optocoupleur LTV-817S [5]	0,20	6	1,20
Résistances passives CMS (0805) [1, 2]	0,10	12	1,20
Relais de puissance RT424005 [6]	2,08	6	12,48
Adaptateur SOT-23 BOB-00717 [8]	1,25	1	1,25
Coût Matériel Total Estimé			≈ 22,42 \$

1.8.3 Méthode de soudage de la carte

Le procédé préconisé est le **soudage par refusion industriel (Reflow Soldering)** : Déposition automatisée de la crème à braser via pochoir, placement des composants CMS par une machine automatique, puis passage de la carte dans un four de refusion multizone. Les relais (s'ils sont traversants) feront l'objet d'un second cycle de soudage sélectif à la vague.



(a) Résistances

(b) MOSFET
IRLML2502(c) Adapt SOT-23
BOB-00717

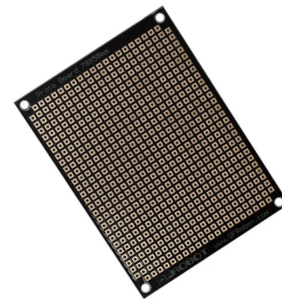
(d) Diode 1N4148W



(e) Optocoupleur LTV-817S



(f) Relais RT42405



(g) PCB FIT0203

FIGURE 7 – Galerie des composants et éléments de fabrication du driver.

2 Conception 2 : Transistor en Technologie ENSAT

L'objectif de cette seconde phase est de concevoir physiquement le composant actif utilisé lors de la conception 1. En passant d'une logique "composant commercial" à une logique "conception silicium" (technologie ENSAT 0.8 μm), il s'agit de dimensionner les géométries d'un transistor NMOS pour qu'il réponde directement aux contraintes de commutation de puissance (courant de 80 mA sous une commande de 3.3 V).

2.1 Question 1 : Paramètres du fondeur et calculs de dimensionnement

Pour ce dimensionnement, nous nous basons sur les paramètres fournis par le Design Kit du fondeur ENSAT. Les caractéristiques technologiques extraites pour le transistor NMOS sont les suivantes :

- Tension de seuil (V_{TO}) : 1 V
- Transconductance technologique ($K_P = \mu_n C_{ox}$) : 20 $\mu A/V^2$
- Paramètre de modulation de longueur de canal (λ) : 0
- Épaisseur d'oxyde (T_{OX}) : 200 Å

```
*****
*****
Paramètres fondeur ENSAT:

• NMOS : VTO=1V ; KP=20e-6 ; LAMBDA=0 ; TOX=200e-10 ;
  CGDO=200e-12 ; CGSO=200e-12

• PMOS : VTO=-1V ; KP=10e-6 ; LAMBDA=0 ; TOX=200e-10 ;
  CGDO=200e-12 ; CGSO=200e-12
*****
*****
```

FIGURE 8 – Layout du transistor en technologie ENSAT.

Contact Data				
Contact arrangement	2 form C (CO) or 2 form A (NO)			
Rated voltage	250VAC			
Max. switching voltage	400VAC			
Rated current	8A, UL: 10A			
Limiting continuous current	8A, UL: 10A			
Limiting making current, max. 4s, duty factor 10%	15A			
Breaking capacity max.	2000VA			
Contact material	AgNi 90/10, AgNi 90/10 gold plated, AgSnO ₂			
Frequency of operation, with/without load				
DC coil	360/72000h ⁻¹			
AC coil	360/36000h ⁻¹			
Operate/release time max., DC coil	8/6ms			
Bounce time max., DC coil, form A/form B	4/10ms			
Electrical endurance	see electrical endurance graph ¹⁾			
Contact ratings				
Type	Contact	Load	Cycles	
IEC 61810				
RT424 DC coil	C (CO)	8A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	10x10 ³	
RT444 AC coil	A (NO)	8A, 250VAC, cosφ=1, 70°C	50x10 ³	
RT424 AC coil	C (CO)	8A, 250VAC, cosφ=1, 70°C	30x10 ³	
UL 61810-1 (former UL 508)				
RT424 DC coil	A/B (NO/NC)	10A, 250VAC, gen. purpose, 85°C	20x10 ³	
RT424 DC coil	A/B (NO/NC)	1/2hp, 240VAC, 85°C	1x10 ³	
RT424 DC coil	A/B (NO/NC)	Pilot duty, B300, R300, 85°C	6x10 ³	
EN60947-5-1				
RTE24 DC coil	A/B (NO/NC)	AC15, 250VAC, 3A	6.050	
RTE24 DC coil	A/B (NO/NC)	DC13, 24VDC, 2A	6.050	
RTE24 DC coil	A/B (NO/NC)	DC13, 250VDC, 0.2A	6.050	
EN60730-1				
RT424 DC coil	A/B (NO/NC)	6(2)A, 250VAC, 85°C	100x10 ³	

1) For follow solderable versions: actual contact performance may be influenced by the [reflow soldering process](#).

Coil Data					
Coil voltage range, DC coil/AC coil		5 to 110VDC / 24 to 230VAC			
Operative range, IEC 61810		2			
Coil insulation system according UL		class F			
Coil versions, DC coil					
Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10% ²⁾	Rated coil power mW
005	5	3.5	0.5	62	403
006	6	4.2	0.6	90	400
009	9	6.3	0.9	200	400
012	12	8.4	1.2	360	400
024	24	16.8	2.4	1440	400
048	48	33.6	4.8	5520	417
060	60	42.0	6.0	8570 ³⁾	420
110	110	77.0	11.0	28800 ³⁾	420

2) Coil resistance ±10%. All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C. Other coil voltages on request.

Coil versions, AC coil 50Hz					
Coil code	Rated voltage VAC	Operate voltage VAC	Release voltage VAC	Coil resistance Ω±15% ³⁾	Rated coil power VA
524	24	18.0	3.6	350 ³⁾	0.76
615	115	86.3	17.3	8100	0.76
620	120	90.0	18.0	8800	0.75
700	200	150.0	30.0	24350	0.76
730	220	172.5	34.5	32500	0.74

3) Coil resistance ±10%. All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C, 50Hz. Other coil voltages on request.

1) For reflow solderable versions: actual contact performance may be influenced by the reflow soldering process.

2) Coil resistance ±12%. All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C. Other coil voltages on request.

3) Coil resistance ±10%. All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C, 50Hz. Other coil voltages on request.

FIGURE 9 – Extrait de la documentation du relais RT42405.

Calcul du rapport W/L :

Le transistor pilote un relais nécessitant un courant nominal de maintien $I_{DS} = 80 \text{ mA}$ (pire cas sous 5 V , d'après la documentation). La commande du microcontrôleur impose $V_{GS} = 3,3 \text{ V}$.

Afin de minimiser la puissance dissipée et de garantir que la tension d'alimentation profite quasi-intégralement au relais, nous imposons une très faible chute de tension à l'état passant : $V_{DS} = 0,1 \text{ V}$.

Puisque $V_{DS} < V_{GS} - V_{TO}$ ($0,1 \text{ V} < 2,3 \text{ V}$), le transistor opère bien en régime linéaire (ohmique). L'équation du courant de drain s'écrit alors :

$$I_{DS} = K_P \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TO})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \quad (6)$$

En injectant nos valeurs nominales :

$$\begin{aligned} 0,08 &= 20 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{W}{L} \left[(3,3 - 1) \cdot 0,1 - \frac{0,1^2}{2} \right] \\ 0,08 &= 20 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{W}{L} \cdot [0,225] \\ \frac{W}{L} &= \frac{0,08}{4,5 \cdot 10^{-6}} \approx \mathbf{17\,778} \end{aligned}$$

Choix géométriques :

En fixant la longueur du canal à la valeur typique de la technologie ($L = 1 \mu\text{m}$), nous en déduisons une largeur nominale nécessaire de $W = 17\,778 \mu\text{m}$.

2.2 Question 2 : Validation des calculs par simulation PSpice

Afin de valider notre modèle théorique, la simulation PSpice a été divisée en deux étapes : la caractérisation intrinsèque du silicium pour observer les régimes de fonctionnement (DC Sweep), puis la validation globale du composant intégré dans son circuit de commande (Bias Point).

2.2.1 Caractérisation intrinsèque du silicium (DC Sweep)

Pour cette étape, le transistor ($W = 17\,778 \mu\text{m}$, $L = 1 \mu\text{m}$) est isolé de son circuit de commande. L'objectif est de tracer ses caractéristiques de sortie pour valider son comportement théorique.

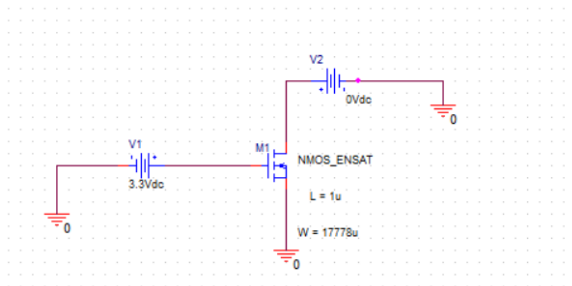


FIGURE 10 – Montage de caractérisation ON

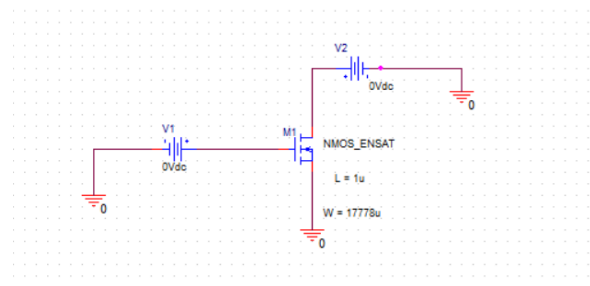


FIGURE 11 – Montage de caractérisation OFF

1. État Passant (Régime Ohmique)

Le montage de la Figure 10 permet d'effectuer un balayage de la tension de drain avec une commande de grille idéale fixée à 3,3 V.

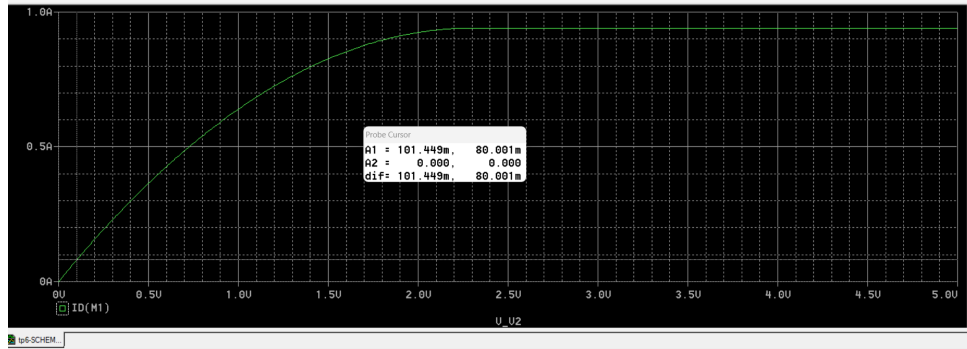


FIGURE 12 – Caractéristique de sortie $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 3,3\text{ V}$.

Analyse : La Figure 12 confirme les régimes de fonctionnement attendus. En deçà de 2,3 V, la courbe est quasi-linéaire (régime ohmique). Au-delà, le courant sature. Au point de fonctionnement nominal (80 mA), la tension de drain n'est que de 101,4 mV. Cette valeur confirme que le transistor opère profondément en régime ohmique. La résistance à l'état passant est :

$$R_{DS(on)} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{0,1014\text{ V}}{0,080\text{ A}} \approx 1,26\ \Omega \quad (7)$$

2. État Bloqué (Régime de Coupure)

La grille est ensuite portée à 0 V (Figure 11).

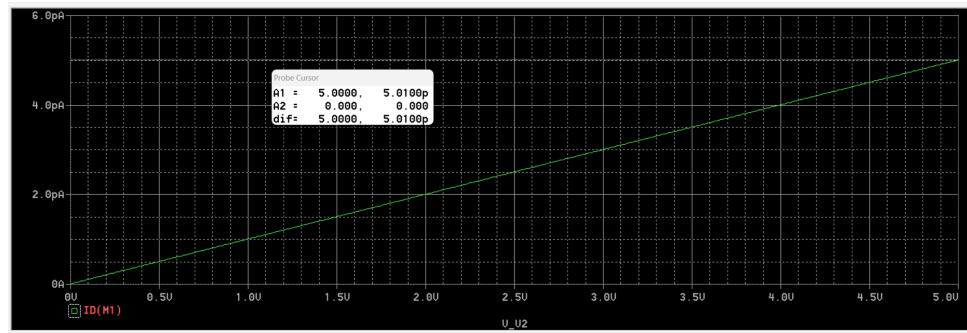


FIGURE 13 – Caractéristique de blocage $I_{DS} = f(V_{DS})$ pour $V_{GS} = 0\text{ V}$.

Analyse : La Figure 13 illustre l'excellente isolation du canal. Même sous une tension de drain maximale de 5 V, le courant de fuite est limité à 5,01 pA. Le composant agit comme un interrupteur ouvert quasi-idéal.

2.2.2 Validation globale du circuit de commande (Bias Point)

Le transistor est ensuite réinséré dans le circuit complet (Conception 1), incluant le pont diviseur et la charge. Une analyse statique du point de polarisation (*Bias Point*) détermine les valeurs réelles d'équilibre du système.

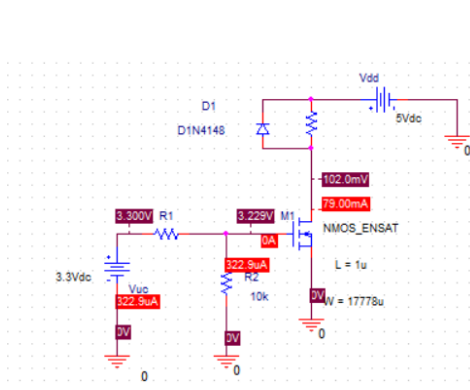


FIGURE 14 – Bias Point à l'état ON ($V_{uc} = 3,3$ V)

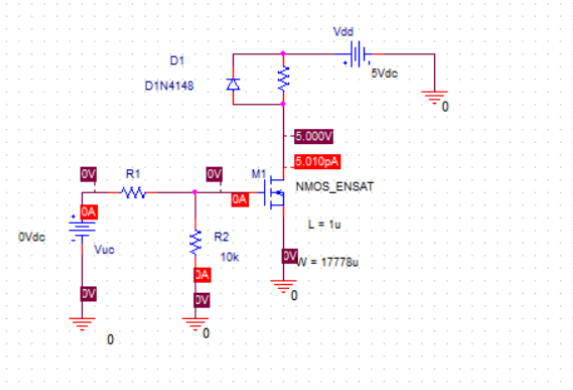


FIGURE 15 – Bias Point à l'état OFF ($V_{uc} = 0$ V)

Analyse du système intégré :

- **À l'activation (Figure 14) :** La tension de grille est légèrement atténuée par le réseau résistif d'entrée (3,229 V). La géométrie W retenue permet d'assurer une faible chute de tension (102 mV) pour un courant traversant de 79 mA, garantissant le maintien magnétique du relais.
- **À l'extinction (Figure 15) :** La commande bascule à 0 V. Le courant est interrompu (5,01 pA) et le transistor bloque l'intégralité de la tension d'alimentation (5 V) en toute sécurité.

2.3 Question 3 : Topologie et Layout sous Microwind

Nous faisons face, lors de cette dernière étape, à une contrainte topologique majeure. Dessiner un ruban de silicium de 17.8 mm de large en une seule ligne droite est physiquement impensable ; cela générerait une puce filiforme et excessivement fragile.

Pour intégrer une telle largeur géante dans un espace carré et compact, la solution architecturale réside dans le dessin d'un transistor **"en peigne"** (transistor interdigité ou *multi-fingers*). Cette technique consiste à scinder le canal en une multitude de petits transistors placés en parallèle, partageant intelligemment leurs puits de Source et de Drain.

Si nous fixons la largeur d'un seul "doigt" de grille à $W_{doigt} = 50 \mu\text{m}$, le nombre de doigts nécessaires se calcule simplement :

$$\text{Nombre de doigts} = \frac{W_{total}}{W_{doigt}} = \frac{17778}{50} \approx \mathbf{356 \text{ doigts}}$$

Grâce à l'outil *MOS Generator* de Microwind, nous avons pu compiler cette matrice. Le résultat, visible ci-dessous, montre l'enchevêtrement complexe du polysilicium (grille) et des diffusions actives. Notre "select Foundry" est **cmos06.rul**

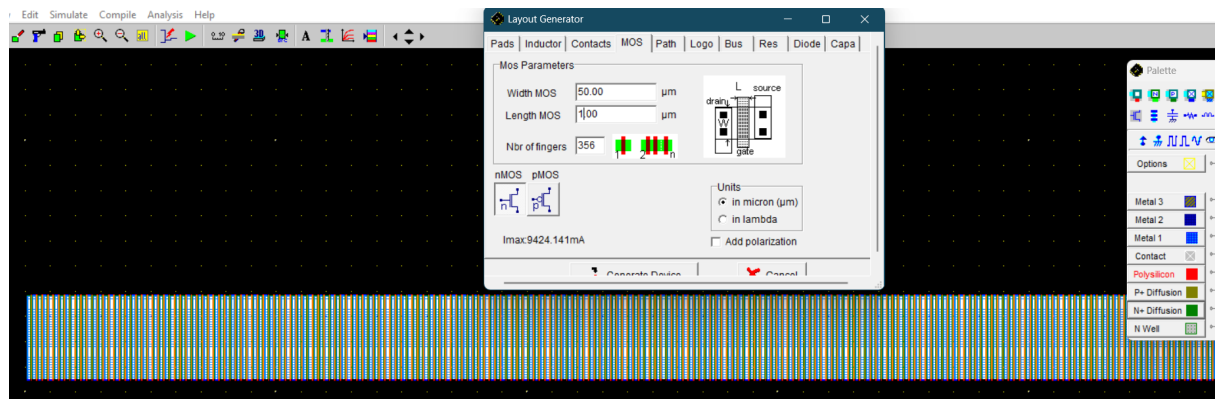


FIGURE 16 – Layout du NMOS de puissance en topologie multi-fingers (356 doigts).

Cette topologie illustre parfaitement l'enjeu principal de l'électronique de puissance sur silicium : le gain en dissipation thermique et en chute de tension (V_{DS} minimal) se paie inévitablement par un coût drastique en surface (Area) sur la puce.

Conclusion Générale

Ce Bureau d'Étude a permis de concevoir et de valider une interface de commutation de puissance à deux échelles : macroscopique (carte imprimée) et microscopique (silicium).

D'une part, la **Conception 1** a abouti à une solution matérielle sécurisée. L'intégration d'un optocoupleur et d'une diode de roue libre a garanti l'isolation galvanique et la protection absolue du microcontrôleur (3,3 V) face à la charge inductive.

D'autre part, la **Conception 2** a transposé cette problématique en technologie intégrée (**ENSAT**). L'exigence d'une très faible chute de tension à l'état passant ($V_{DS} \approx 0,1$ V) a mis en lumière le compromis surface/performance, résolu géométriquement par le tracé d'un transistor en peigne ($W = 17,8$ mm).

En définitive, les deux approches répondent rigoureusement au cahier des charges. Les résultats, validés par la simulation (PSpice) et le dessin topologique (Microwind), consolident notre maîtrise de la chaîne de conception électronique complète, du Front-end au Back-end.

Références

- [1] Yageo, *Datasheet - Résistance CMS Thick Film 220 Ohms RC0805FR-07220RL*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/yageo/RC0805FR-07220RL/727741>
- [2] Yageo, *Datasheet - Résistance CMS Thick Film 10 kOhms RC0805FR-0710KL*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/yageo/RC0805FR-0710KL/727535>
- [3] Infineon Technologies, *Datasheet - Transistor MOSFET N-Channel IRLML2502TRPBF*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/infineon-technologies/IRLML2502TRPBF/811439>
- [4] GK(GOODWORK), *Datasheet - Diode de Commutation Rapide SOD-323 1N4148WTR-ND*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/goodwork/1N4148W/29292003>
- [5] Lite-On Electronics, *Datasheet - Optocoupleur Phototransistor SOP-4 LTV-817S (Réf : 160-1367-5-ND)*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/liteon/LTV-817S/385837>
- [6] TE Connectivity Potter & Brumfield Relays, *Datasheet - Relais Électromécanique RT2 RT424005*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/wee/RT424005/24883690>
- [7] DFRobot, *Fiche Spécification Technique - Prototyping Board Double Face FR4 FIT0203*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/dfrobot/FIT0203/6588423>
- [8] SparkFun Electronics, *Fiche Technique - Adaptateur CMS SOT-23 vers DIP BOB-00717*, Catalogue DigiKey,
<https://www.digikey.com/en/products/detail/sparkfun-electronics/00717/5318740>